Taller: Mensajero con RPC entre 4 máquinas

Sistemas Distribuidos - Santiago Guevara

¿Qué hace el programa?

Es un mensajero hecho con RPC (XML-RPC de Python). Hay un servidor en una máquina y 3 clientes independientes (Santiago, Maria y Juan), cada uno en su máquina. No es una sala de chat: cada cliente ve un directorio de usuarios (conectados y desconectados), elige a quién escribirle y se abre una ventana solo entre esos 2. Se pueden enviar mensajes y archivos (imágenes, textos y sonidos). El servidor muestra y guarda un registro de todas las comunicaciones.

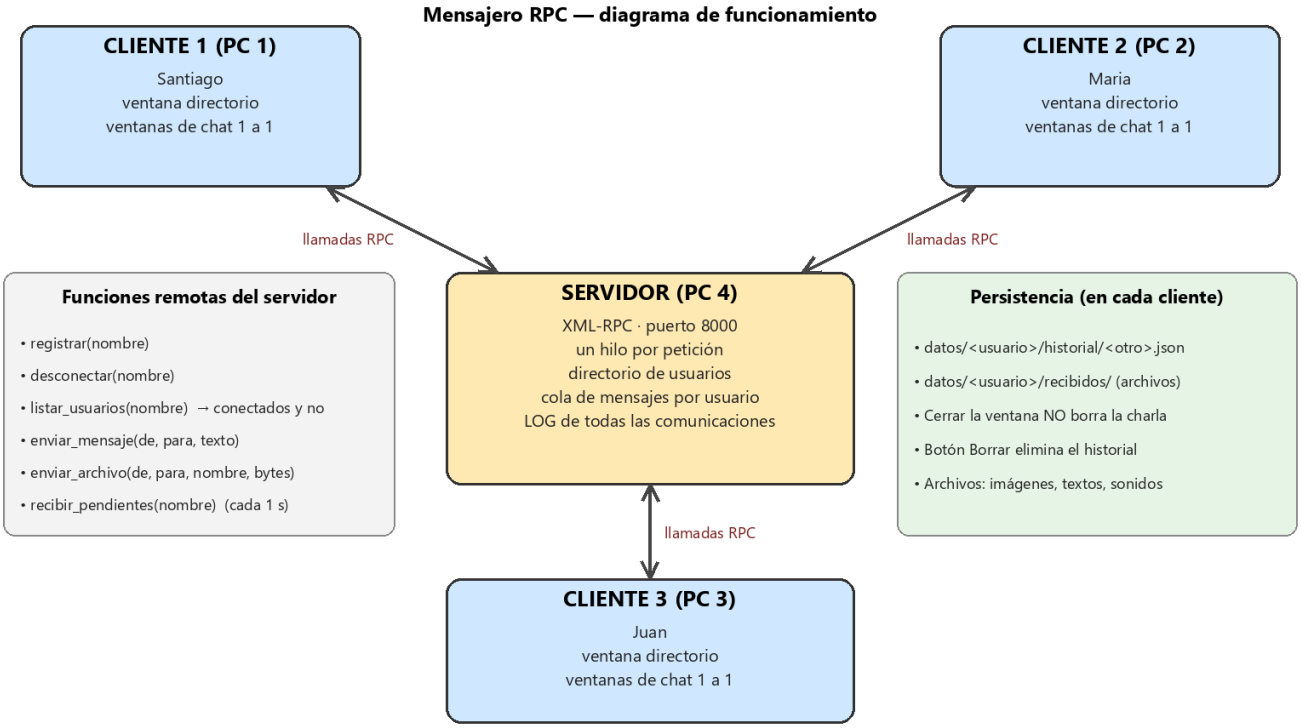
¿Dónde se usa RPC?

- El cliente llama funciones que viven en el servidor como si fueran locales: registrar(), listar_usuarios(), enviar_mensaje(), enviar_archivo(), recibir_pendientes() y desconectar().
- El servidor atiende un hilo por petición y guarda una cola por usuario, así un mensaje para alguien desconectado le llega cuando vuelve a entrar.
- Persistencia: cada cliente guarda la conversación en un archivo (datos/<usuario>/historial/<otro>.json). Cerrar la ventana no la borra; el botón Borrar sí.

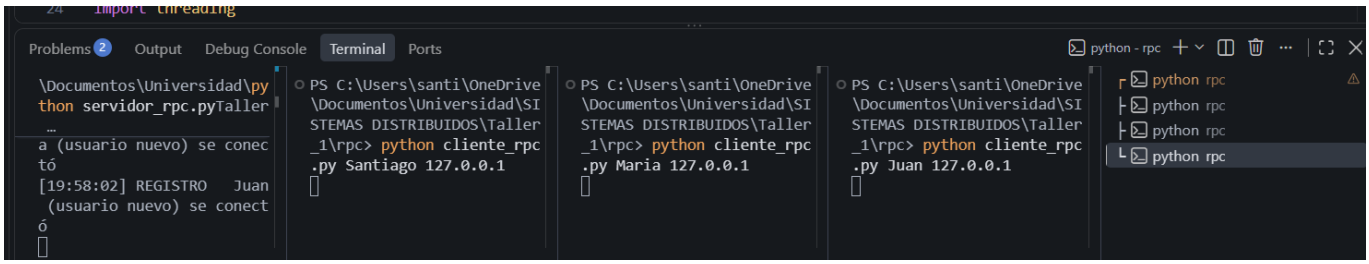
Cómo se ejecuta

1. Servidor: python servidor_rpc.py
2. Cada cliente: python cliente_rpc.py <nombre> <IP_del_servidor>   (en una sola máquina: 127.0.0.1)

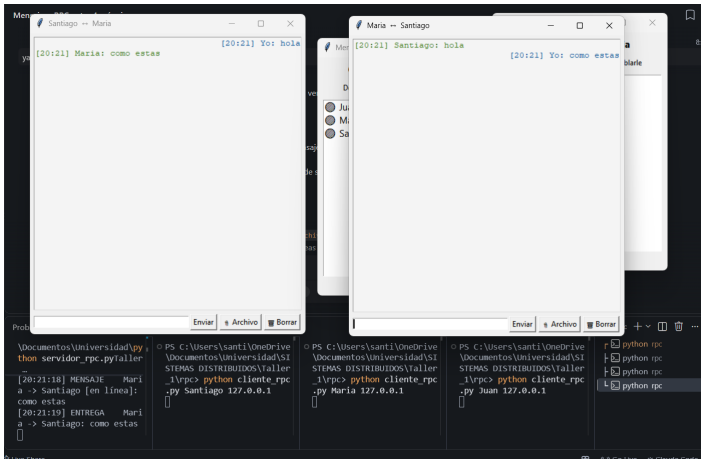
Diagrama de funcionamiento



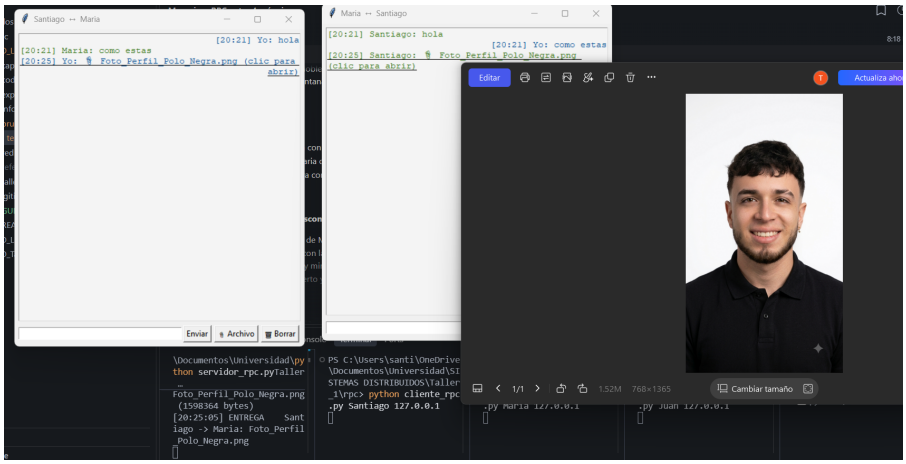
Resultados



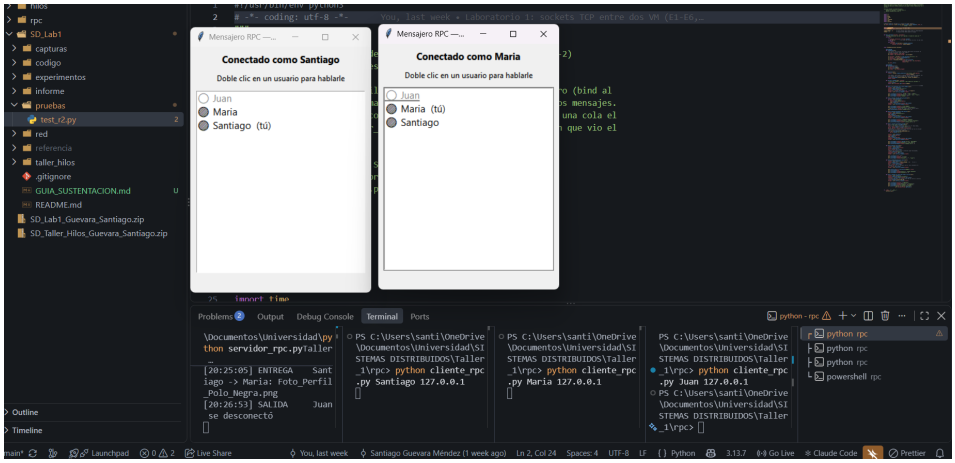
Captura 1: el servidor registra a Santiago, Maria y Juan, cada uno en su terminal.



Captura 2: chat solo entre Santiago y Maria; en el servidor se ve MENSAJE y ENTREGA.



Captura 3: Santiago envía una imagen a Maria; llega y se abre con clic. El log muestra ARCHIVO.



Captura 4: Juan se desconectó y en el directorio aparece como no conectado; el log muestra SALIDA.

Conclusión

Los clientes se comunicaron por RPC sin perder mensajes y cada conversación es solo entre 2 personas. El servidor registra todo lo que pasa, el directorio muestra quién está conectado y las conversaciones quedan guardadas aunque se cierre la ventana.